Tre classifiche, tre domande

Quantità vendute, profitto in euro e margine percentuale. Esempi della demo sintetica di PharmaBI, aggiornati al 6 novembre 2026.

Il prodotto che vende più confezioni non è necessariamente quello che contribuisce di più al profitto. Anche il margine percentuale, letto da solo, può dare una rappresentazione incompleta.

Prodotto demo	Confezioni nette	Profitto EUR	Margine
Skin care 061 [D00000061]	220	422,18	21,22%
Supplements 042 [D00000042]	180	2.555,28	50,47%
Other non-prescription medicines 024 [D00000024]	20	42,90	54,75%

Che cosa racconta ogni indicatore

Confezioni vendute: descrivono il volume netto registrato. Nella demo i resi mantengono quantità con segno negativo.
Profitto registrato: misura il contributo in euro come ricavi netti meno costi dei prodotti registrati. Non comprende le altre spese dell'attività.
Margine percentuale: è il profitto totale del prodotto diviso per i suoi ricavi totali; non è la media semplice dei margini delle singole righe.

Leggere i tre prodotti insieme

Skin care 061 guida il volume fra questi tre esempi, ma produce meno profitto di Supplements 042. Quest'ultimo combina un volume consistente con un profitto per confezione maggiore. **Other non-prescription medicines 024** ha il margine percentuale più alto, ma su poche vendite: il contributo complessivo è piccolo.

La domanda del recruiter

«Perché non basta guardare soltanto le quantità oppure il margine percentuale?»

La risposta deve collegare volume, contributo economico e redditività relativa. Una percentuale alta applicata a pochi ricavi può produrre meno euro di una percentuale inferiore applicata a un volume economico maggiore.

Fonte: output dell'analisi delle prestazioni dei prodotti della demo, condivisi durante il progetto. Valori monetari e percentuali arrotondati a due decimali per lo studio. Dati sintetici: nessuna conclusione operativa sulla parafarmacia reale.

Dalle vendite agli acquisti

L’esperienza di gestione aiuta a formulare le domande. La classifica, da sola, non stabilisce quanto riordinare.

La scontistica è una parte del margine

Danilo considera le condizioni offerte da grossisti e ditte. Lo sconto di acquisto influenza il costo del prodotto; il margine dipende anche dal prezzo effettivo di vendita e dagli eventuali sconti al cliente. Nel progetto ricavi e costi sono confrontati al netto dell’IVA. Il prezzo di listino non coincide necessariamente con quello praticato.

Volume, velocità di vendita e rotazione

Le confezioni vendute misurano il volume. Il confronto nello stesso intervallo, oppure una media per giorno, descrive il ritmo delle vendite osservate. Per parlare di **rotazione del magazzino** occorre anche conoscere le scorte: vendere 100 confezioni in un mese ha implicazioni diverse con una giacenza media di 20 oppure 500 confezioni. Se si calcola un rapporto, numeratore e denominatore devono usare unità e periodo coerenti.

Prima di riordinare	Informazione necessaria
Disponibilità	Giacenze attuali e ordini già in arrivo
Rischio di scadenza	Quantità per lotto e relative scadenze
Domanda nel tempo	Storico, andamento recente e stagionalità
Effetto delle promozioni	Periodi promozionali e condizioni applicate
Nuovo acquisto	Costo, minimi d’ordine e tempi di consegna

Un prodotto poco venduto interessa poco?

Non necessariamente. Potrebbe essere indisponibile, difficile da reperire, venduto soltanto su ordinazione oppure poco richiesto. Un prezzo poco adatto alla clientela è un’altra ipotesi possibile, da verificare: poche vendite, da sole, non ne dimostrano la causa.

Vendite osservate e domanda non coincidono

Una richiesta non soddisfatta perché il prodotto manca può non generare una riga di vendita. Per distinguere scarso interesse e indisponibilità servirebbero dati sui giorni senza scorte, sulle richieste dei clienti e sugli ordini ai fornitori. Queste informazioni non sono presenti nell’attuale tabella delle vendite.

La demo mostra un metodo di analisi. Una decisione reale di acquisto richiederebbe dati operativi aggiornati e il contesto dell’attività.

Coppie: osservazioni e limiti

Due prodotti nello stesso scontrino costituiscono un’associazione osservata, non una prova dell’efficacia di una promozione.

Che cosa contiamo

Receipts together è il numero di scontrini distinti contenenti entrambi i prodotti nel periodo selezionato. Tre confezioni di A e due di B nello stesso scontrino contribuiscono una sola volta al conteggio della coppia. Non stiamo contando cinque acquisti congiunti.

Scontrini e clienti sono unità diverse

Danilo ha proposto una spiegazione utile: un cliente abituale potrebbe acquistare più volte la stessa coppia. Il dataset contiene l’identificativo dello scontrino, **non quello del cliente**. Possiamo contare le transazioni, ma non stabilire quante persone diverse abbiano acquistato la coppia né verificare quell’ipotesi.

Che cosa controllare prima di un’iniziativa

Consistenza: quanti scontrini sostengono il risultato?
Frequenze individuali: i prodotti compaiono insieme perché sono entrambi molto comuni?
Stabilità: il fenomeno ricorre in diversi periodi, oppure soltanto durante una promozione?
Economia: come cambierebbe il profitto applicando uno sconto?

Coppia demo	Scontrini insieme	Lift
D00000041 / D00000042	133	25,81
D00000045 / D00000103	1	192,00

Il lift maggiore non rende automaticamente preferibile la seconda coppia. Un solo scontrino è una base molto limitata; l’elevato valore può dipendere dalla rarità dei prodotti. Anche la coppia con 133 scontrini rimane un risultato descrittivo, non una prova causale.

La soglia minima è un filtro esplorativo

Nel caso di studio una soglia di almeno 5 scontrini insieme lascia tre coppie. La soglia riduce i risultati sostenuti da pochissime osservazioni, ma **non è un test di significatività** e non garantisce stabilità futura.

Nel generatore sintetico sono state introdotte intenzionalmente alcune associazioni frequenti per rendere dimostrabile l’analisi. Non sono scoperte su consumatori reali. La presenza dei prodotti nel paniere segue le regole attuali della query, incluse le righe di reso: non equivale a contare soltanto acquisti con quantità positiva.

Support, confidence e lift

Tre modi diversi di descrivere la stessa coppia. Tutti i conteggi si riferiscono agli scontrini retail del periodo selezionato.

Dato della coppia A / B	Valore
Scontrini totali N	4.800
Contengono A: D00000041	166
Contengono B: D00000042	149
Contengono entrambi	133

Support: quanto è frequente la coppia nel totale?

Support = scontrini con entrambi / N
133 / 4.800 = **2,77%**. È la quota di tutti gli scontrini retail del periodo che contengono la coppia.

Confidence: da quale gruppo parto?

A verso B = scontrini con entrambi / scontrini con A
133 / 166 = **80,12%**.
B verso A = scontrini con entrambi / scontrini con B
133 / 149 = **89,26%**.

Il numeratore è uguale; cambia il denominatore. I 133 scontrini condivisi rappresentano una quota maggiore dei 149 scontrini con B rispetto ai 166 con A. La freccia indica la direzione del calcolo: **non** un ordine temporale o un rapporto di causa ed effetto.

Lift: confronto con l’indipendenza

Lift = scontrini con entrambi × N / (scontrini con A × scontrini con B)
133 × 4.800 / (166 × 149) = **25,81**, senza unità di misura. Il confronto usa la frequenza attesa se le presenze dei prodotti fossero indipendenti. Non significa che una promozione moltiplicherebbe le vendite per 25,81.

Perché un solo scontrino può produrre lift 192?

Nella coppia rara A e B compaiono in 5 scontrini ciascuno, con un solo scontrino condiviso. Entrambe le confidence sono quindi **1 / 5 = 20%**: il dato non indica una presenza congiunta quasi certa. Il lift è però 1 × 4.800 / (5 × 5) = **192**. La frequenza attesa è molto piccola: 5 × 5 / 4.800 = circa 0,0052 scontrini. Il grande rapporto non elimina la scarsità delle osservazioni.

Fonte dei conteggi: output di R/demo/07_basket_association_case.R condivisi durante il progetto. Le formule utilizzano i conteggi non arrotondati; percentuali e lift sono arrotondati per la lettura.

Domande da recruiter e ripasso

Tracce da comprendere e raccontare con parole proprie, collegando il metodo ai suoi limiti.

1. Il prodotto con più vendite è quello da privilegiare?

Non posso deciderlo dalle sole quantità. Confronto il contributo in euro e il margine percentuale, poi verifico scorte, scadenze, andamento della domanda e condizioni del nuovo acquisto.

2. Poche vendite dimostrano scarso interesse?

No. L'indisponibilità può limitare le vendite registrate. Senza giacenze e richieste non soddisfatte non posso distinguere bene domanda debole e mancata disponibilità.

3. Molti scontrini con una coppia significano molti clienti?

No. Un cliente può tornare più volte. L'identificativo dello scontrino non è quello del cliente e il dataset attuale non permette di contare persone distinte.

4. Un lift alto basta per una promozione?

No. Considero anche il numero di osservazioni, le frequenze dei singoli prodotti e la stabilità nel tempo. Un'associazione descrittiva non prova che una promozione produrrà un incremento delle vendite.

5. Perché le confidence sono diverse nelle due direzioni?

Perché cambiano i denominatori: nella prima direzione considero gli scontrini con A; nella seconda quelli con B. Gli scontrini condivisi sono gli stessi.

Autoverifica

A. A compare in 100 scontrini, B in 20 e tutti i 20 con B contengono anche A. Quali sono le due confidence?
B. Nello stesso scontrino ci sono 3 confezioni di A e 2 di B. Quanto aggiungo a receipts together?
C. Un lift di 10 dimostra che uno sconto congiunto aumenterà le vendite di dieci volte?

Risposte

A. A verso B = 20 / 100 = 20%; B verso A = 20 / 20 = 100%.
B. Una sola presenza congiunta nello scontrino.
C. No: il lift confronta frequenze osservate e attese sotto indipendenza; non stima l'effetto di una promozione.

Materiale di studio elaborato con assistenza AI a partire dalle risposte di Danilo e dai risultati sintetici condivisi. Non costituisce una verifica esterna del codice. Per modello e controlli si rimanda al Quaderno 01; per ricavi, medie giornaliere e margini al Quaderno 02.